

7.2.A. Invarianti: Skaitliski invarianti

Īsa teorija

1.piemērs: Skaitļu virknes pirmais loceklis ir 12. Katru nākamo iegūst iepriekšējo vai nu reizinot ar 2 vai 3, vai arī izdalot ar 2 vai 3 (ja dalās bez atlikuma). Vai virknes 61. loceklis var būt 54?

- *Izpēte:* Var izdarīt dažus gājienus. Vai rezultāts aug vai dilst?
- *Izpēte:* Kā var sadalīt reizinātājos 12 vai 54?
- *Pārformulēšana:* Kas mainās un kas saglabājas reizinot/dalot ar 2 vai 3? Vai šo procesu var attēlot kaut kā citādi?

2.piemērs: Kastē atrodas baltas, sarkanas un zaļas lodītes. Ar vienu gājienu var izņemt divas dažādu krāsu lodītes un ielikt vienu trešās krāsas lodīti. Vai var panākt, ka paliek tikai viena lodīte, ja sākumā ir **(A)** 10 baltas, 12 sarkanas, 16 zaļas; **(B)** 10 baltas, 12 sarkanas, 15 zaļas?

- *Saprašana:* Divas daļas — atbildes var būt dažādas, un katrai vajag savu pamatojuma veidu.
- *Izpēte:* Viens gājiens: divi skaiti -1 , viens skaits $+1$. Tātad **visas trīs** paritātes mainās vienlaikus. Kas tad paliek nemainīgs? Jebkuru divu skaitu **starpība** pēc moduļa 2.
- *Risināšana (A):* Sākumā visi trīs skaiti pāra — visas starpības pāra. Beigu stāvoklī $(1, 0, 0)$ divas starpības ir nepāra. Pretruna, tātad nevar.
- *Risināšana (B):* Paritātes (p, p, n) neizslēdz rezultātu $(0, 0, 1)$ — bet tas vēl nenožīmē, ka var! Jāuzrāda gājienu virkne: trīs gājieni bs, bz, sz samazina visus trīs skaitus par 1; ar tiem nonāk pie $(1, 3, 6)$ un tālāk pabeidz ar rokām.
- *Atskats:* Formulē vienā teikumā, kāpēc invariants nekad nevar pierādīt “jā”.

1.uzdevums

2.uzdevums